

NOME: _____ TURMA: _____

RECUPERAÇÃO: MATEMÁTICA ELEGANTE E CÁLCULO MENTAL

Objetivo: Não faça contas enormes! Use a fatoração, a simplificação e a lógica para resolver.

1. Calcule 12×25 transformando o 12 em (3×4) .
2. Resolva 32×125 fatorando o 32 para encontrar um 8 (lembre que $8 \times 125 = 1000$).
3. Use a técnica de "dobrar e meiar" para resolver 14×50 .
4. Calcule 44×5 (Lembre-se: multiplicar por 5 é igual a dividir por 2 e multiplicar por 10).
5. Simplifique a expressão usando fator comum: $23 \times 7 + 23 \times 3$.
6. Simplifique a expressão usando fator comum: $45 \times 18 - 45 \times 8$.
7. Calcule a distância total de uma viagem feita a 84 km/h em 5 horas (84×5) usando a metade e o zero.
8. Simplifique a fração antes de multiplicar: $(24 \times 15) / (12 \times 5)$.
9. Simplifique a fração cortando os fatores comuns: $(36 \times 21) / (7 \times 9)$.
10. Se 5 camisas custam 150, quanto custam 8? (Dica: ache o valor de uma primeiro: $150 \div 5$).
11. Calcule rapidamente $880 \div 5$ (Dica: dobre o número e corte um zero, ou divida por 10 e dobre).
12. Resolva usando a diferença de quadrados: 19×21 . (Pense em: $(20 - 1) \times (20 + 1)$ (Use a regra: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$)).
13. Resolva usando a diferença de quadrados: 48×52 .
14. Quanto é $53^2 - 47^2$? (Use a regra: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$).
15. Calcule 101×65 usando a propriedade distributiva ($65 \times 100 + 65 \times 1$).
16. Calcule 99×34 (Pense em $100 - 1$).
17. Calcule 11×43 usando a regra da soma dos dígitos (Abre o 4 e o 3 e soma no meio).
18. Inverta a lógica da porcentagem: Quanto é 120% de 50? (Dica: É o mesmo que 50% de 120).
19. Resolva a conta: $(10 \times 20) \div 12$ simplificando por 4 antes de dividir.
20. Qual o resultado de $(84 \times 5) \div 12$? (Simplifique o 84 com o 12 antes de multiplicar).

(Dobre aqui para conferir o Gabarito)

GABARITO RÁPIDO:

1. 300
2. 4000
3. 700
4. 220
5. 230
6. 450
7. 420 km
8. 6
9. 12
10. R\$ 240
11. 176
12. 399
13. 2496
14. 600
15. 6565
16. 3366
17. 473
18. 60
19. Aprox. 16,6 (ou $50/3$)
20. 35